

APPLIED ANATOMY OF THE UPPER LIMB – IV

التشريح التطبيقي للطرف العلوي – 4

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed Al-Baghdadi

SUBJECTS TO BE DEALT WITH | المواضيع التي ستُتناول

Subjects

المواضيع

- Humeral fractures
 - Surgical neck fracture
 - Midshaft humeral fracture
 - Medial epicondylar fracture
 - Pediatric supracondylar fracture
 - Anatomical radiology of the elbow region
 - Bony landmarks
 - Secondary centers of ossification
 - Radiological lines
 - Relations of nerves and arteries in the elbow region
 - Radial head subluxation (nursemaid's elbow)
- كسور عظم العضد
- كسر العنق الجراحي
- كسر جسم عظم العضد
- كسر اللقمة الإنسية
- كسر ما فوق اللقمتين عند الأطفال
- التشريح الشعاعي لمنطقة المرفق
- المعالم العظمية
- مراكز التعظم الثانوية
- الخطوط الشعاعية
- علاقات الأعصاب والشرابين في منطقة المرفق
- خلع الرأس الكعبري الجزئي (مرفق المربية)

1. HUMERAL FRACTURES | كسور عظم العضد

Anatomical Events at or near the Mid-Shaft of the Humerus

الأحداث التشريحية عند منتصف جسم عظم العضد أو بالقرب منه

Q: What are the anatomical events that occur at or near the mid-shaft of the humerus?

س: ما الأحداث التشريحية التي تحدث عند منتصف جسم عظم العضد أو بالقرب منه؟

- Nutrient artery entering the humerus
دخول الشريان المغذي إلى عظم العضد
- Origin of brachialis
منشأ العضلة العضدية
- Insertion of deltoid
ارتكاز العضلة الدالية
- Insertion of coracobrachialis
ارتكاز العضلة الغرابية العضدية
- Radial nerve emerging from the spiral groove
خروج العصب الكعبري من الميزاب الحلزوني
- Basilic vein perforating the deep fascia
اختراق الوريد القاعدي للفاقة العميقة
- Median nerve crossing anterior to the brachial artery
عبور العصب المتوسط أمام الشريان العضدي
- Ulnar nerve and superior ulnar collateral artery passing posteriorly through the medial intermuscular septum
مرور العصب الزندي والشريان الجانبي الزندي العلوي إلى الخلف عبر الحاجز بين العضلي الإنسي

Structures in Contact with the Humerus

التراكيب المتماصة مع عظم العضد

Q: What are the structures in direct contact with the humerus and liable for injury?

س: ما التراكيب المتماصة مباشرة مع عظم العضد والمعرضة للإصابة؟

Arteries and nerves liable to damage at 4 sites of fracture of the humerus (الشرايين والأعصاب المعرضة للضرر في 4 مواقع من كسر عظم العضد)

Site of fracture موقع الكسر	Potential damage to التلف المحتمل في
Fracture at the surgical neck كسر العنق الجراحي	Axillary nerve and posterior circumflex humeral artery العصب الإبطي والشريان العضدي المنعطف الخلفي

Site of fracture	Potential damage to
موقع الكسر	التلف المحتمل في
Midshaft fracture	Radial nerve and profunda brachii artery
كسر جسم العظم	العصب الكعبري والشريان العضدي العميق
Supracondylar fracture	Brachial artery and median nerve
كسر ما فوق اللقمتين	الشريان العضدي والعصب المتوسط
Fracture of the medial epicondyle	Ulnar nerve and ulnar collateral artery
كسر اللقمة الإنسية	العصب الزندي والشريان الجانبي الزندي

2. SURGICAL NECK FRACTURE OF THE HUMERUS | كسر العنق الجراحي لعظم العضد

Case Scenario

سيناريو حالة

A 70-year-old woman presents after a fall onto her outstretched hand with pain and inability to lift her arm. Exam reveals ecchymosis over the proximal arm, crepitus on motion, and intact radial pulse.

امرأة عمرها 70 عاماً تراجع بعد سقوط على يدها الممدودة مع ألم وعدم القدرة على رفع ذراعها. يُظهر الفحص كدمة (نزفاً تحت الجلد) فوق العضد القريب، وقرقعة عند الحركة، وسلامة النبض الكعبري.

Key Features

الملاحظات الرئيسية

- High-risk population: elderly (osteoporosis), seizures, electrocution.
الفئة عالية الخطورة: كبار السن (هشاشة العظام)، النوبات الصرعية، الصعق الكهربائي.
- Critical structures at risk:
التركيبات الحرجة المعرضة للخطر:
 - Axillary nerve (runs 5 cm distal to the acromion).
العصب الإبطي (يجري على بعد 5 سم أسفل النتوء الأخرمي).
 - Posterior circumflex humeral artery (adjacent to the nerve).
الشريان العضدي المنعطف الخلفي (مجاور للعصب).
- Deformity: proximal fragment abducted and externally rotated (pectoralis major pull).
التشوه: القطعة القريبة مبعدة ومدوّرة للخارج (بسبب شدّ العضلة الصدرية الكبرى).
- Why "surgical": high risk of neurovascular injury (vs. "anatomical" neck).
لماذا "جراحي": خطورة عالية لإصابة الأعصاب والأوعية (مقابل العنق "التشريحي").

Question 1

السؤال 1

Q: Which clinical sign is most likely to be found in a patient with a surgical neck fracture of the humerus complicated by nerve injury?

س: ما العلامة السريرية الأرجح وجودها لدى مريض مصاب بكسر العنق الجراحي لعظم العضد مع إصابة عصبية؟

(a) Wrist drop; (b) Loss of shoulder abduction beyond 15°; (c) Loss of elbow flexion; (d) Claw hand deformity; (e) Loss of thumb opposition.

(أ) سقوط الرسغ؛ (ب) فقدان تباعد الكتف بعد 15°؛ (ج) فقدان ثني المرفق؛ (د) تشوه اليد المخليّة؛ (هـ) فقدان مقابلة الإبهام.

Answer: (b) Loss of shoulder abduction beyond 15° (ب) فقدان تباعد الكتف بعد 15°)

Explanation (التوضيح)

- Surgical neck fractures put the axillary nerve at risk, as it winds around the neck with the posterior circumflex humeral artery.
تعرض كسور العنق الجراحي العصب الإبطي للخطر لأنه يلتف حول العنق مع الشريان العضدي المنعطف الخلفي.
- The axillary nerve supplies the deltoid and teres minor.
يعصب العصب الإبطي العضلة الدالية والمدورة الصغيرة.
- Loss of shoulder abduction (15°–110°) due to deltoid paralysis.
فقدان تباعد الكتف (15°–110°) بسبب شلل العضلة الدالية.
- Loss of shoulder contour (deltoid wasting).
فقدان محيط الكتف (ضمور العضلة الدالية).
- Sensory loss over the "regimental badge" area (upper lateral arm).
فقدان الحس فوق منطقة "شارة الفوج" (أعلى الجانب الوحشي للعضد).

Question 2

السؤال 2

Q: Which movement is MOST affected in axillary nerve injury?

س: أي حركة تتأثر أكثر في إصابة العصب الإبطي؟

(a) Elbow flexion; (b) Shoulder abduction beyond 15°; (c) Wrist extension.

(أ) ثني المرفق؛ (ب) تباعد الكتف بعد 15°؛ (ج) بسط الرسغ.

Answer: (b) (الجواب: (ب))

Explanation: the deltoid (axillary nerve) is the primary abductor from 15°–110°. Supraspinatus initiates the first 15°.

التوضيح: العضلة الدالية (العصب الإبطي) هي المبعد الرئيسي من 15° إلى 110°. أما فوق الشوكة فتبدأ أول 15°.

Further questions listed on the slide: displacement; risk of injury.

أسئلة إضافية مذكورة في الشريحة: الانزياح؛ خطر الإصابة.

(Figures: radiographs of fractures of the humerus; surgical neck fracture and medial epicondyle fracture radiographs.)

(الأشكال: صور شعاعية لكسور عظم العضد؛ صور شعاعية لكسر العنق الجراحي وكسر اللقمة الإنسية.)

3. MIDSHAFT HUMERAL FRACTURE | كسر جسم عظم العضد

Case Scenario

سيناريو حالة

A 35-year-old construction worker falls from scaffolding, landing on his right arm. He presents with visible deformity at mid-arm, weak wrist extension, and numbness over the dorsum of the hand.

عامل بناء عمره 35 عاماً سقط عن السقالة وهبط على ذراعه اليمنى. يراجع مع تشوه ظاهر في منتصف العضد، وضعف في بسط الرسغ، وخدر فوق ظهر اليد.

Key Features

الملامح الرئيسية

- "Hanging arm" deformity: dependent distal fragment due to gravity.
تشوه "الذراع المتدلية": تتدلى القطعة البعيدة بفعل الجاذبية.
- Radial nerve injury: wraps around the spiral groove (10–14 cm distal to the acromion).
إصابة العصب الكعبري: يلتف حول الميزاب الحلزوني (على بعد 10–14 سم أسفل النتوء الأخرمي).

Anatomical features: 1. Radial nerve course (مسير العصب الكعبري)

- Proximal to the fracture: innervates the triceps (often spared in midshaft fractures).
قريباً من الكسر: يعصب ثلاثية الرؤوس (غالباً تسلم في كسور الجسم).
- At the spiral groove: vulnerable to laceration/stretch (test: wrist/finger extension).
عند الميزاب الحلزوني: عرضة للتمزق/الشد (الاختبار: بسط الرسغ/الأصابع).
- Distal to the fracture: emerges lateral to the brachioradialis (sensory: dorsal hand).
بعيداً عن الكسر: يخرج وحشياً بالنسبة للعضدية الكعبرية (حسي: ظهر اليد).

2. Muscle forces and displacement (depend on the site of the fracture) (تتعمد على موقع الكسر)

- (Explained in the question below.)
(يُشرح في السؤال التالي.)

(Figure: posterior view of the arm – supraspinatus, infraspinatus, greater tubercle, teres minor, triangular interval, profunda brachii artery, radial nerve in radial groove, lateral head of triceps, long head of triceps, medial head of triceps, nerve to medial head of triceps, posterior cutaneous nerve of forearm, medial epicondyle, lateral epicondyle, ulnar nerve.)

(الشكل: منظر خلفي للعضد – فوق الشوكة، تحت الشوكة، الحدة الكبرى، المدورة الصغرى، المثلث البيني، الشريان العضدي العميق، العصب الكعبري في الميزاب الكعبري، الرأس الوحشي لثلاثية الرؤوس، الرأس الطويل لثلاثية الرؤوس، الرأس الإنسي لثلاثية الرؤوس، العصب إلى الرأس الإنسي لثلاثية الرؤوس، العصب الجليدي الخلفي للمساعد، اللقمة الإنسية، اللقمة الوحشية، العصب الزندي.)

Displacement of Fragments in Fractures of the Humeral Shaft

انزياح القطع في كسور جسم عظم العضد

Q: In fractures of the humeral shaft, the displacement of the fractured segments depends on the site of the fracture. Explain how.

س: في كسور جسم عظم العضد، يعتمد انزياح القطع المكسورة على موقع الكسر. اشرح كيف.

Site of fracture موقع الكسر	Proximal segment القطعة القريبة	Distal segment القطعة البعيدة
Above the bicipital groove فوق الميزاب ذي الرأسين	Abducted by muscles attached to the greater tuberosity (mainly supraspinatus) مبعدة بالعضلات المرتبطة بالحدبة الكبرى (فوق الشوكة أساساً)	Adducted by muscles attached to the bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين
Above the level of the deltoid tuberosity فوق مستوى الحدبة الدالية	Adducted by muscles attached to the bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين	Abducted and pulled up by the deltoid muscle مبعدة ومسحوبة للأعلى بالعضلة الدالية
Below the level of the deltoid tuberosity تحت مستوى الحدبة الدالية	Abducted by the deltoid مبعدة بالعضلة الدالية	Adducted and pulled up by biceps and triceps مقرّبة ومسحوبة للأعلى بذات الرأسين وثلاثية الرؤوس

Common Sites of Radial Nerve Injuries and Their Features

المواقع الشائعة لإصابات العصب الكعبري وملامحها

Diagram showing the common sites of radial nerve injuries and their features (figure labels): flexed elbow, wrist drop, finger drop (high lesion); weak extension at elbow, wrist drop, finger drop (at the triceps level); triceps; ECRL; finger drop; superficial branch; posterior interosseous nerve (finger drop, no sensory loss on the dorsum of the hand); other extensors. The anterior and posterior views of the forearm show the posterior interosseous and superficial radial nerves.

رسم يبيّن المواقع الشائعة لإصابات العصب الكعبري وملامحها (تسميات الشكل): ثني المرفق، سقوط الرسغ، سقوط الأصابع (إصابة عالية)؛ ضعف البسط عند المرفق، سقوط الرسغ، سقوط الأصابع (عند مستوى ثلاثية الرؤوس)؛ ثلاثية الرؤوس؛ الباسطة الكعبرية الطويلة (ECRL)؛ سقوط الأصابع؛ الفرع السطحي؛ العصب بين العظمين الخلفي (سقوط الأصابع، لا فقدان حسي على ظهر اليد)؛ الباسطات الأخرى. يُظهر المنظران الأمامي والخلفي للساعد العصبين بين العظمين الخلفي والكعبري السطحي.

Question 3

السؤال 3

Q: Which clinical finding is MOST characteristic of radial nerve injury at the spiral groove?

س: ما الموجود السريري الأكثر نموذجية لإصابة العصب الكعبري عند الميزاب الحلزوني؟

(a) Wrist drop; (b) Claw hand; (c) Thenar wasting; (d) Ape hand.

(أ) سقوط الرسغ؛ (ب) اليد المخليبة؛ (ج) ضمور عضلات الرافعة الإبهامية (الثنار)؛ (د) يد القرد.

Answer: (a) ((أ)) (الجواب: (أ))

Explanation: wrist drop occurs due to paralysis of the wrist and finger extensors supplied by the radial nerve.

التوضيح: يحدث سقوط الرسغ بسبب شلل باسطات الرسغ والأصابع التي يعصها العصب الكعبري.

Question 4

السؤال 4

Q: Which artery accompanies the radial nerve in the spiral groove of the humerus?

س: أي شريان يرافق العصب الكعبري في الميزاب الحلزوني لعظم العضد؟

(a) Brachial artery; (b) Profunda brachii artery; (c) Radial recurrent artery; (d) Superior ulnar collateral.

(أ) الشريان العضدي؛ (ب) الشريان العضدي العميق؛ (ج) الشريان الكعبري الراجع؛ (د) الشريان الجانبي الزندي العلوي.

Answer: (b) ((ب)) (الجواب: (ب))

Explanation: the profunda brachii artery runs with the radial nerve in the spiral groove, so both can be injured in a midshaft fracture.

التوضيح: يجري الشريان العضدي العميق مع العصب الكعبري في الميزاب الحلزوني، لذا يمكن أن يُصابا معاً في كسر الجسم.

4. MEDIAL EPICONDYLAR FRACTURE OF THE HUMERUS | كسر اللقمة الإنسية لعظم العضد

Case Scenario

سيناريو حالة

A 12-year-old boy fell on his outstretched hand while playing football. He presents with pain, swelling, and tenderness over the medial side of the right elbow. On examination, there is weakness of finger abduction/adduction and tingling over the ring and little fingers. A radiograph shows a displaced medial epicondylar fracture of the humerus.

صبي عمره 12 عاماً سقط على يده الممدودة أثناء لعب كرة القدم. يراجع مع ألم وتورم وإيلام فوق الجانب الإنسي للمرفق الأيمن. يُظهر الفحص ضعفاً في تباعد/تقريب الأصابع وتنميلاً فوق البنصر والخنصر. تُظهر الصورة الشعاعية كسراً مزاحاً في اللقمة الإنسية لعظم العضد.

Medial Epicondylar Fracture – Clinical Summary

كسر اللقمة الإنسية – الملخص السريري

- Epidemiology: common in children and adolescents; accounts for ~10–20% of pediatric elbow fractures. الوبائيات: شائع عند الأطفال والمراهقين؛ يشكل نحو 10–20% من كسور المرفق عند الأطفال.

Mechanism of injury (آلية الإصابة)

- Fall on an outstretched hand (avulsion of the medial epicondyle by the flexor-pronator muscles). السقوط على اليد الممدودة (قلع اللقمة الإنسية بالعضلات المثنية الكاذبة).
- Direct blow to the medial elbow. ضربة مباشرة على المرفق الإنسي.
- Elbow dislocation is associated in up to 50%. يترافق مع خلع المرفق في ما يصل إلى 50%.

Clinical features (الملامح السريرية)

- Medial elbow pain and swelling. ألم وتورم في المرفق الإنسي.
- Tenderness over the medial epicondyle. إيلام فوق اللقمة الإنسية.
- Ulnar nerve symptoms: paresthesia in the 4th and 5th fingers, clawing, weak intrinsic hand muscles. أعراض العصب الزندي: تنمل في الإصبعين الرابع والخامس، تخلب، ضعف عضلات اليد الذاتية.

Complications (المضاعفات)

- Ulnar nerve palsy. شلل العصب الزندي.
- Elbow instability (due to the medial collateral ligament attachment). عدم ثبات المرفق (بسبب ارتكاز الرباط الجانبي الإنسي).
- Nonunion of the fragment. عدم التحام القطعة.

Medial Epicondylar Fracture – Anatomical Focus

كسر اللقمة الإنسية – التركيز التشريحي

- Medial epicondyle of the humerus: attachment for the flexor-pronator group (flexor carpi ulnaris, pronator teres, flexor digitorum superficialis, etc.) and the ulnar collateral ligament.
اللقمة الإنسية لعظم العضد: ارتكاز للمجموعة المثنية الكاّبة (المثنية الزندية للرسغ، الكاّبة المدورة، المثنية السطحية للأصابع، وغيرها) والرباط الجانبي الزندي.
- Ulnar nerve (C8–T1): passes posterior to the medial epicondyle in the cubital tunnel. Easily stretched/entrapped in the fracture.
العصب الزندي (C8–T1): يمر خلف اللقمة الإنسية في النفق المرفقي. يسهل شدّه/احتباسه في الكسر.
- Clinical deficit in ulnar nerve injury:
العجز السريري في إصابة العصب الزندي:
 - (a) Motor: intrinsic hand muscle weakness → partial claw hand (ring and little fingers), loss of finger abduction/adduction, weak grip.
(أ) حركي: ضعف عضلات اليد الذاتية ← يد مخلبية جزئية (البنصر والخنصر)، فقدان تباعد/تقريب الأصابع، ضعف القبضة.
 - (b) Sensory: medial 1½ fingers and hypothenar eminence.
(ب) حسي: الإصبعان ونصف الإنسيان والنتوء الصغير (ارتفاع الخنصر).

Common Sites of Ulnar Nerve Injuries and Their Features

المواقع الشائعة لإصابات العصب الزندي وعلاماتها

Diagram showing the common sites of ulnar nerve injuries and their features (figure labels): cubital tunnel (less prominent ulnar claw hand; FCU; FDP (medial half)); Guyon's canal (more prominent claw hand; deep branch and superficial branch; adductor pollicis; 3rd and 4th lumbricals; interossei; hypothenars; palmaris brevis). Froment's sign: normal versus positive (the patient grips a sheet of paper between thumb and index finger and the examiner pulls it). The figures also show the ulnar nerve behind the medial epicondyle, the cubital tunnel retinaculum, and the ulnar nerve in Guyon's canal deep to the flexor retinaculum.

رسم يبيّن المواقع الشائعة لإصابات العصب الزندي وعلاماتها (تسميات الشكل): النفق المرفقي (يد مخلبية زندية أقل بروزاً؛ FCU؛ FDP (النصف الإنسي))؛ قناة غيّون (يد مخلبية أكثر بروزاً؛ الفرع العميق والفرع السطحي؛ المقرّبة للإبهام؛ الدوديتان الثالثة والرابعة؛ البينيات؛ عضلات الخنصر؛ الراحية القصيرة). علامة فرومنت: الطبيعية مقابل الإيجابية (يمسك المريض ورقة بين الإبهام والسبابة ويسحبها الفاحص). تُظهر الأشكال أيضاً العصب الزندي خلف اللقمة الإنسية، وشبكة النفق المرفقي، والعصب الزندي في قناة غيّون تحت الشبكة القابضة.

Question 5

السؤال 5

Q: Which clinical sign best indicates ulnar nerve injury in medial epicondylar fracture?

س: أي علامة سريرية تدل على إصابة العصب الزندي في كسر اللقمة الإنسية؟

(a) Ape hand; (b) Partial clawing of the 4th and 5th fingers; (c) Wrist drop.

(أ) يد القرد؛ (ب) تخلّب جزئي للإصبعين الرابع والخامس؛ (ج) سقوط الرسغ.

Q: Which ligament attaches to the medial epicondyle and may be compromised in the fracture?

س: أي رباط يرتكز على اللقمة الإنسية وقد يتأذى في الكسر؟

(a) Annular ligament; (b) Ulnar collateral ligament; (c) Radial collateral ligament.

(أ) الرباط الحلقي؛ (ب) الرباط الجانبي الزندي؛ (ج) الرباط الجانبي الكعبري.

5. PEDIATRIC SUPRACONDYLAR HUMERUS FRACTURES | كسور ما فوق اللقمتين | لعظم العضد عند الأطفال

Case Scenario

سيناريو حالة

A 6-year-old boy falls from monkey bars onto an outstretched hand, presenting with a swollen, painful elbow held in extension. Exam reveals no radial pulse but warm, pink fingers.

صبي عمره 6 سنوات سقط عن قضبان التسلق على يد ممدودة، ويراجع بمرفق متورم مؤلم محتفظ به في وضع البسط. يُظهر الفحص غياب النبض الكعبري لكن الأصابع دافئة ووردية.

Clinical Summary

الملخص السريري

- Definition: fracture of the distal humerus just above the elbow joint.
التعريف: كسر في عظم العضد البعيد فوق مفصل المرفق مباشرة.
- Age group: common in children 5–8 years.
الفئة العمرية: شائع عند الأطفال بعمر 5–8 سنوات.
- Mechanism: fall on an outstretched hand (extension type most common).
الآلية: السقوط على يد ممدودة (النوع البسطي هو الأشيع).

Types (الأنواع)

- Extension type (>95%) – the distal fragment is displaced posteriorly.
النوع البسطي (>95%) – تنزاح القطعة البعيدة للخلف.
- Flexion type (<5%) – the distal fragment is displaced anteriorly.
النوع الثني (<5%) – تنزاح القطعة البعيدة للأمام.

Neurovascular structures at risk (التركييب العصبية الوعائية المعرضة للخطر)

- AIN (branch of the median nerve): most common in the extension type.
العصب بين العظمين الأمامي AIN (فرع من العصب المتوسط): الأشيع في النوع البسطي.
- Radial nerve: second most common.
العصب الكعبري: الثاني في الشيوع.
- Brachial artery + median nerve: risk with posterolateral displacement.
الشريان العضدي + العصب المتوسط: خطر مع الانزياح الخلفي الوحشي.
- Complication: Volkmann's ischemic contracture due to brachial artery injury.
المضاعفة: تقلص فولكمان الإقفاري بسبب إصابة الشريان العضدي.
- Ulnar nerve: typically in the flexion type.
العصب الزندي: عادةً في النوع الثني.
- Key exam: neurovascular assessment (pulse, capillary refill, Doppler if needed).
الفحص الأساسي: تقييم عصبي وعائي (النبض، ملء الشعيرات، الدوبلر إن لزم).

Anatomical Focus

التركيز التشريحي

- (1) Median nerve: C6–T1, passes anterior to the brachial artery, prone to injury at the elbow → ape hand, benediction hand.
(1) العصب المتوسط: C6–T1، يمر أمام الشريان العضدي، عرضة للإصابة عند المرفق ← يد القرد، اليد المباركة (يد البركة).
- (2) Anterior interosseous nerve (AIN): pure motor branch of the median nerve; palsy leads to inability to flex the thumb IP and index DIP → failure of the "OK" sign.
(2) العصب بين العظمين الأمامي (AIN): فرع حركي صرف من العصب المتوسط؛ يؤدي شلله إلى عدم القدرة على ثني المفصل بين السلاميين للإبهام والمفصل بين السلاميين البعيد للسبابة ← فشل علامة "OK".
- (3) Ulnar nerve: C8–T1, passes behind the medial epicondyle, injured in flexion-type fractures → claw hand.
(3) العصب الزندي: C8–T1، يمر خلف اللقمة الإنسية، يُصاب في الكسور من النوع الثني ← اليد المخلبية.
- (4) Radial nerve: runs along the posterior humerus, affected in posteromedial displacement.
(4) العصب الكعبري: يجري على طول الجانب الخلفي لعظم العضد، يتأثر في الانزياح الخلفي الإنسي.
- (5) Brachial artery: at risk in the extension type with anteromedial displacement → ischemia and Volkmann's contracture.
(5) الشريان العضدي: معرض للخطر في النوع البسطي مع الانزياح الأمامي الإنسي ← نقص التروية وتقلص فولكمان.
- (6) Bony landmarks: the relationship of olecranon and epicondyles remains intact (the triangle is preserved in fracture, lost in dislocation).
(6) المعالم العظمية: تبقى العلاقة بين المرفق (الزج) واللقمتين سليمة (يبقى المثلث محفوظاً في الكسر ويضيع في الخلع).
- (7) Radiographic lines: (a) the anterior humeral line should pass through the middle third of the capitulum; (b) the radiocapitellar line should bisect the capitulum.
(7) الخطوط الشعاعية: (أ) يجب أن يمر الخط الهُمَري الأمامي عبر الثلث الأوسط من اللقيمة؛ (ب) يجب أن ينصف الخط الكعبري اللقيمي اللقيمة.

Questions 6–7

الأسئلة 6-7

Q: Why does an extension-type supracondylar fracture more commonly injure the AIN than the ulnar nerve?

س: لماذا يصيب الكسر فوق اللقمتين من النوع البسطي العصب AIN أكثر من العصب الزندي؟

(a) The AIN provides sensory fibers to the palm; (b) The ulnar nerve is protected by the flexor carpi ulnaris muscle; (c) The AIN fascicles lie in the dorsal part of the median nerve, directly behind the fracture site; (d) The ulnar nerve crosses anterior to the distal humerus; (e) The AIN passes posterior to the medial epicondyle.

(أ) يعطي AIN ألياف حس للراحة؛ (ب) يحمي المثنية الزندية للرسغ العصب الزندي؛ (ج) تقع حزم AIN في الجزء الظهرى من العصب المتوسط، مباشرة خلف موضع الكسر؛ (د) يعبر العصب الزندي أمام عظم العضد البعيد؛ (هـ) يمر AIN خلف اللقمة الإنسية.

Q: Which statement BEST describes the dual mechanism leading to AIN injury in a supracondylar fracture?

س: أي عبارة تصف على أفضل وجه الآلية المزدوجة المؤدية لإصابة AIN في كسر ما فوق اللقمتين؟

(a) Stretching in Zone I and entrapment in the carpal tunnel; (b) Compression of the dorsal fascicles at the fracture site and tethering in Zone II; (c) Entrapment between the pronator teres heads and compression in Guyon's canal; (d) Direct trauma at the medial epicondyle and superficial location in the cubital fossa; (e) Avulsion due to pull of flexor digitorum profundus.

(أ) شد في المنطقة I واحتباس في النفق الرسغي؛ (ب) ضغط على الحزم الظهرية في موضع الكسر وتثبيت (شد) في المنطقة II؛ (ج) احتباس بين رأسي الكاثة المدورة وضغط في قناة غيَّون؛ (د) رض مباشر عند اللقمة الإنسية وموضع سطحي في الحفرة المرفقية؛ (هـ) قلع بسبب شد المثنية العميقة للأصابع.

Questions 8–9

الأسئلة 8–9

Q: Which clinical test detects AIN palsy?

س: أي اختبار سريري يكشف شلل AIN؟

(a) Froment's sign; (b) "OK" sign; (c) Phalen's test; (d) Tinel's sign; (e) Cozen's test.

(أ) علامة فرومنت؛ (ب) علامة "OK"؛ (ج) اختبار فالين؛ (د) علامة تينيل؛ (هـ) اختبار كوزن.

Q: Injury to the brachial artery in a supracondylar fracture most likely leads to:

س: إصابة الشريان العضدي في كسر ما فوق اللقمتين تؤدي على الأرجح إلى:

(a) Erb's palsy; (b) Volkmann's ischemic contracture; (c) Saturday night palsy; (d) Popeye deformity; (e) Radial tunnel syndrome.

(أ) شلل إرب؛ (ب) تقلص فولكمان الإقفاري؛ (ج) شلل ليلة السبت؛ (د) تشوه باباي؛ (هـ) متلازمة النفق الكعبري.

What Is Volkmann's Ischemic Contracture?

ما هو تقلص فولكمان الإقفاري؟

Q: What is Volkmann's ischemic contracture?

س: ما هو تقلص فولكمان الإقفاري؟

In supracondylar fracture (في كسر ما فوق اللقمتين)

- There is displacement of the proximal bone fragment forward and downward, compressing the brachial artery and median nerve.
تنزاح القطعة العظمية القريبة للأمام وللأسفل مما يضغط على الشريان العضدي والعصب المتوسط.
- When the collateral circulation cannot compensate for occlusion of the brachial artery, it leads to ischemia of the flexor muscles of the forearm and necrosis.
عندما لا تستطيع الدورة الجانبية تعويض انسداد الشريان العضدي يؤدي ذلك إلى نقص تروية عضلات الساعد القابضة ونخرها.
- The muscles are replaced by fibrous tissue, leading to thinning and shortening of the muscle.
تُستبدل العضلات بنسيج ليفي مما يؤدي إلى رقتها وقصرها.
- The result is flexion deformity of the wrist and fingers (Volkmann's contracture).
والنتيجة تشوه ثني في الرسغ والأصابع (تقلص فولكمان).

The Triangular Relationship of the Three Bony Points

العلاقة المثلثية بين النقاط العظمية الثلاث

Q: Why, in supracondylar fracture of the humerus, is the triangular relationship of the 3 bony points (olecranon, medial and lateral epicondyles) not disturbed, but in elbow dislocation it is disturbed?

س: لماذا في كسر ما فوق اللقمتين لعظم العضد لا تضطرب العلاقة المثلثية بين النقاط العظمية الثلاث (المرفق (الزج)، واللقمتان الإنسية والوحشية)، بينما تضطرب في خلع المرفق؟

- A supracondylar fracture lies above these points, which therefore remain in their triangular relationship to each other.
يقع الكسر فوق هذه النقاط، لذلك تبقى في علاقتها المثلثية بعضها ببعض.
- In dislocation of the elbow, however, the olecranon comes to lie more or less in line with the epicondyles.
أما في خلع المرفق فيصبح المرفق (الزج) على استقامة اللقمتين تقريباً.

Summary of Nerve Injuries Around the Humerus

ملخص إصابات الأعصاب حول عظم العضد

Nerve العصب	Site of contact موقع التماس	Deformity التشوه
Axillary الإبطي	Around the surgical neck حول العنق الجراحي	Flat shoulder كتف مسطح
Radial الكعبري	Spiral groove الميزاب الحلزوني	Wrist drop سقوط الرسغ
Ulnar الزندي	Behind the medial epicondyle خلف اللقمة الإنسية	Claw hand اليد المخلبية

6. RADIOLOGICAL ANATOMY OF THE ELBOW JOINT | التشريح الشعاعي لمفصل المرفق

Bony Landmarks of the Elbow Joint

المعالم العظمية لمفصل المرفق

- (1) Medial and lateral epicondyles.
(1) اللقمتان الإنسية والوحشية.
- (2) Trochlea and capitulum.
(2) البكرة واللقيمة.
- (3) Olecranon process.
(3) النتوء المرفقي.
- (4) Coronoid process: provides anterior stability to the elbow joint; fractures can lead to elbow instability.
(4) النتوء الإكليلي: يوفر الثبات الأمامي لمفصل المرفق؛ يمكن أن تؤدي الكسور إلى عدم ثبات المرفق.
- (5) Radial head: allows forearm rotation; fractures can impair supination and pronation.
(5) الرأس الكعبري: يسمح بدوران الساعد؛ يمكن أن تُضعف الكسور البطح والكب.
- (6) Radial tuberosity: attachment of the biceps tendon.
(6) الحدة الكعبرية: ارتكاز وتر ذات الرأسين.
- (7) Trochlear notch.
(7) الثلمة البكرية.
- (8) Radial notch.
(8) الثلمة الكعبرية.

(Figure: adult elbow – humerus, olecranon fossa, medial epicondyle, lateral epicondyle, olecranon process, trochlea, capitulum, head, neck, coronoid process, radial (bicipital) tuberosity, radius, ulna; pediatric elbow – 1. capitulum, 2. radial head, 3. medial epicondyle, 4. trochlea, 5. olecranon, 6. lateral epicondyle.)

(الشكل: مرفق البالغ – عظم العضد، الحفرة المرفقية، اللقمة الإنسية، اللقمة الوحشية، النتوء المرفقي، البكرة، اللقيمة، الرأس، العنق، النتوء الإكليلي، الحدة الكعبرية (ذات الرأسين)، الكعبرة، الزند؛ مرفق الطفل – 1. اللقيمة، 2. الرأس الكعبري، 3. اللقمة الإنسية، 4. البكرة، 5. المرفق (الزج)، 6. اللقمة الوحشية.)

Centers of Ossification

مراكز التعظم

- Definition: site of ossification.

التعريف: موضع حدوث التعظم.

Types (الأنواع)

- Primary ossification centers: form the shafts (diaphyses) of long bones; form the bodies of irregular bones.
مراكز التعظم الأولية: تشكل جسم (جذع) العظام الطويلة؛ وتشكل أجسام العظام غير المنتظمة.
- Secondary ossification centers: form the ends (epiphyses) of long bones; usually appear after birth; contribute to growth and maturation of the skeleton.
مراكز التعظم الثانوية: تشكل نهايات (مشاش) العظام الطويلة؛ تظهر عادةً بعد الولادة؛ وتسهم في نمو الهيكل العظمي ونضجه.

Radiological importance (الأهمية الشعاعية)

- Age estimation: predictable sequence of appearance and fusion; used to assess skeletal maturity (pediatrics and forensics).
تقدير العمر: تسلسل متوقع للظهور والالتحام؛ يُستخدم لتقييم النضج الهيكلي (طب الأطفال والطب الشرعي).

- Injury diagnosis: secondary centers may mimic fractures on X-ray; important to know the normal appearance and location.
تشخيص الإصابات: قد تحاكي المراكز الثانوية الكسور في الصورة الشعاعية؛ من المهم معرفة المظهر والموضع الطبيعيين.
- Monitoring growth: radiographs help track growth plate development; detect abnormalities or disruptions → possible deformities.
رصد النمو: تساعد الصور الشعاعية في تتبع تطور صفيحة النمو؛ وتكشف الشذوذات أو الاضطرابات ← تشوهات محتملة.

Centers of Ossification in the Elbow (CRITOE)

مراكز التعظم في المرفق (CRITOE)

These are the usual 6 secondary ossification centers around the pediatric elbow, in order of appearance (CRITOE):

هذه هي مراكز التعظم الثانوية الستة المعتادة حول مرفق الطفل بحسب ترتيب ظهورها (CRITOE):

Center	Age of appearance	عمر الظهور
C – Capitellum اللقيمة - C	1 year	سنة
R – Radial head الرأس الكعبري - R	3 years	3 سنوات
I – Internal (medial) epicondyle اللقمة الداخلية (الإنسية) - I	5 years	5 سنوات
T – Trochlea البكرة - T	7 years	7 سنوات
O – Olecranon المرفق (الزج) - O	9 years	9 سنوات
E – External (lateral) epicondyle اللقمة الخارجية (الوحشية) - E	11 years	11 سنة

Questions on Ossification Centers

أسئلة عن مراكز التعظم

Q: A 3-year-old child is imaged after elbow trauma. The only ossification center visible is the capitellum. Which other center is expected to appear next in sequence?

س: طفل عمره 3 سنوات صُوِّر بعد رض في المرفق. مركز التعظم الوحيد الظاهر هو اللقيمة. أي مركز آخر يُتوقع ظهوره تالياً بحسب التسلسل؟

(a) Radial head; (b) Trochlea; (c) Lateral epicondyle.

(أ) الرأس الكعبري؛ (ب) البكرة؛ (ج) اللقمة الوحشية.

Answer: (a) Radial head (أ) (الرأس الكعبري)

Explanation: the sequence follows CRITOE: capitellum (1 yr) → radial head (3 yrs).

التوضيح: يتبع التسلسل CRITOE: اللقيمة (سنة) ← الرأس الكعبري (3 سنوات).

Q: During evaluation of a 9-year-old with elbow pain, the X-ray shows an ossification center posteriorly, which could be mistaken for an avulsion injury. Which center is this?

س: خلال تقييم طفل عمره 9 سنوات يشكو ألماً في المرفق، تُظهر الصورة الشعاعية مركز تعظم في الخلف قد يُخلط بإصابة قلعية. أي مركز هذا؟

(a) Olecranon; (b) Capitellum; (c) Trochlea.

(أ) المرفق (الزج); (ب) اللقيمة; (ج) البكرة.

Answer: (a) Olecranon ((أ) المرفق (الزج))

Explanation: the olecranon ossifies around age 9; awareness prevents misdiagnosis as a fracture.

التوضيح: يتعظم المرفق (الزج) نحو عمر 9 سنوات؛ ومعرفة ذلك تمنع التشخيص الخاطئ على أنه كسر.

Radiological Lines and Their Clinical Relevance

الخطوط الشعاعية وأهميتها السريرية

1. Anterior humeral line (AHL) ((أ) الخط الهُمري الأمامي (AHL))

- Description: a line drawn along the anterior cortex of the distal humerus.

الوصف: خط يُرسم على طول القشرة الأمامية لعظم العضد البعيد.

- Clinical importance: in a normal elbow, this line should intersect the middle third of the capitellum.

Displacement indicates potential supracondylar fractures.

الأهمية السريرية: في المرفق الطبيعي يجب أن يقطع هذا الخط الثلث الأوسط من اللقيمة. يدل الانزياح على كسور محتملة فوق اللقمتين.

2. Radiocapitellar line ((أ) الخط الكعبري اللقيمي)

- Description: a line drawn through the center of the radial head and neck.

الوصف: خط يُرسم عبر مركز الرأس الكعبري وعنقه.

- Clinical importance: in a normal elbow, this line should pass through the center of the capitellum. Displacement suggests radial head dislocation or other joint abnormalities.

الأهمية السريرية: في المرفق الطبيعي يجب أن يمر هذا الخط عبر مركز اللقيمة. يوجي الانزياح بخلع الرأس الكعبري أو شذوذات مفصليّة أخرى.

Relations of Nerves and Arteries in the Elbow Region

علاقات الأعصاب والشرابين في منطقة المرفق

Rule 1 (القاعدة 1)

- Nerves never pass between bones but pass around them.

لا تمر الأعصاب بين العظام أبداً بل تمر حولها.

- Radial, median and ulnar nerves all pass between the two heads of muscles.

تمر الأعصاب الكعبري والمتوسط والزندى جميعها بين رأسي عضلة.

- Radial nerve passing between the two heads of the supinator.

العصب الكعبري يمر بين رأسي الباطحة.

- Ulnar nerve passing through the fibrous arch between the two heads of flexor carpi ulnaris.

العصب الزندي يمر عبر القوس الليفية بين رأسي المثنية الزندية للرسغ.

- Median nerve passing between the two heads of pronator teres.

العصب المتوسط يمر بين رأسي الكتفة المدورة.

- Relations of the two heads of pronator teres: the humeral head and the ulnar head; the median nerve passes between the two heads; the radial artery passes superficial to both heads; the ulnar artery passes deep to both heads.

علاقات رأسي الكتفة المدورة: الرأس العضدي والرأس الزندي؛ يمر العصب المتوسط بين الرأسين؛ يمر الشريان الكعبري سطحياً بالنسبة لكلا الرأسين؛ يمر الشريان الزندي عميقاً بالنسبة لكلا الرأسين.

Rule 2 (القاعدة 2)

- Arteries may pass between two bones, as here where the posterior interosseous artery passes between the ulna and radius.

قد تمر الشرايين بين عظمين، كما هنا حيث يمر الشريان بين العظمين الخلفي بين الزند والكعبرة.

- (Figure: brachial artery, radial artery, posterior interosseous artery, anterior interosseous artery, common interosseous artery, interosseous membrane, ulnar artery.)

(الشكل: الشريان العضدي، الشريان الكعبري، الشريان بين العظمين الخلفي، الشريان بين العظمين الأمامي، الشريان المشترك بين العظمين، الغشاء بين العظمين، الشريان الزندي.)

7. RADIAL HEAD SUBLUXATION (NURSEMAID'S ELBOW) | خلع الرأس الكعبري الجزئي (مرفق المربية)

Case Scenario

سيناريو حالة

A 2-year-old girl presents with sudden refusal to use her left arm after her mother pulled her up by the wrist. The arm is held in slight flexion and pronation with no swelling or deformity.

طفلة عمرها سنتان تراجع مع رفض مفاجئ لاستخدام ذراعها اليسرى بعد أن شددتها أمها من معصمها. تُحمل الذراع في ثني خفيف وكبّ دون تورم أو تشوه.

Clinical Keys

المفاتيح السريرية

- Definition: subluxation of the radial head from under the annular ligament.
التعريف: خلع جزئي للرأس الكعبري من تحت الرباط الحلقي.
- Age group: most common in children 1–4 years (ligaments are lax, the radial head is underdeveloped).
الفئة العمرية: الأشيع عند الأطفال بعمر 1–4 سنوات (الأربطة رخوة والرأس الكعبري غير مكتمل النمو).
- Mechanism: sudden longitudinal traction on a pronated, extended forearm (e.g., pulling a child by the hand): the annular ligament slips over the radial head and is trapped in the joint (radiocapitellar joint).
الآلية: شدّ طولي مفاجئ على ساعد مكبّ وممدود (مثلاً سحب الطفل من يده): ينزلق الرباط الحلقي فوق الرأس الكعبري ويعلق في المفصل (المفصل الكعبري اللقيمي).
- Typical position: the child refuses supination, holds the arm pronated and partially flexed, with no swelling or bruising.
الوضع النموذجي: يرفض الطفل البطح ويحمل الذراع مكبوبة ومثنية جزئياً، دون تورم أو كدمات.
- Management: closed reduction → supination + flexion (a click is felt). No immobilization is usually required.
العلاج: ردّ مغلق ← بطح + ثني (يُحسّ بقطقة). لا يلزم عادةً التثبيت.

Anatomical Focus

التركيز التشريحي

- Radial head: small, cylindrical, not fully developed in young children → easily slips.
الرأس الكعبري: صغير، أسطواني، غير مكتمل النمو لدى الأطفال الصغار → ينزلق بسهولة.
- Annular ligament: encircles the radial head and holds it against the ulna. In a pulled elbow, the ligament slips and gets trapped between the radial head and the capitulum.
الرباط الحلقي: يحيط بالرأس الكعبري ويثبتته مقابل الزند. في المرفق المسحوب ينزلق الرباط ويعلق بين الرأس الكعبري واللقيمة.
- Proximal radioulnar joint: the site of subluxation, functionally affected in pronation-supination.
المفصل الكعبري الزندي القريب: موضع الخلع الجزئي، ويتأثر وظيفياً في الكبّ والبطح.
- Growth factor: the radial head enlarges with age, making recurrence less likely after ~5 years.
عامل النمو: يكبر الرأس الكعبري مع العمر مما يقلل احتمال النكس بعد نحو 5 سنوات.

Q: The most important anatomical structure involved in nursemaid's elbow is:

س: أهم تركيب تشريحي في مرفق المربية هو:

(a) Biceps tendon; (b) Annular ligament; (c) Radial collateral ligament; (d) Ulnar collateral ligament; (e) Interosseous membrane.

(أ) وتر ذات الرأسين؛ (ب) الرباط الحلقي؛ (ج) الرباط الجانبي الكعبري؛ (د) الرباط الجانبي الزندي؛ (هـ) الغشاء بين العظمين.

Answer: (b) ((ب)) (الجواب: (ب))

Explanation: the annular ligament slips and gets trapped → prevents radial head rotation.

التوضيح: ينزلق الرباط الحلقي ويعلق ← يمنع دوران الرأس الكعبري.

Q: A child with nursemaid's elbow typically holds the arm in:

س: الطفل المصاب بمرفق المربية يحمل ذراعه عادةً في وضع:

(a) Supination, full extension; (b) Flexion, pronation; (c) Abduction, external rotation; (d) Hyperextension; (e) Neutral with wrist drop.

(أ) بطح، بسط كامل؛ (ب) ثني، كبّ؛ (ج) تبعيد، دوران خارجي؛ (د) فرط بسط؛ (هـ) وضع محايد مع سقوط الرسغ.

Answer: (b) ((ب)) (الجواب: (ب))

Explanation: the child refuses supination; the arm is held pronated and flexed.

التوضيح: يرفض الطفل البطح؛ وتُحمل الذراع مكبوبة ومثنية.